

ลักษณะโครงสร้างของโปรแกรม

โครงสร้างของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ใหญ่ๆ ดังนี้

1. ส่วนที่ได้รับบริการข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งในตัวโครงการถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยถือว่าทั้งสองหน่วยงานได้เปิดให้บริการ (Service) ไว้ก่อนแล้ว

2. ส่วนของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นส่วนการทำงานของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่ในสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

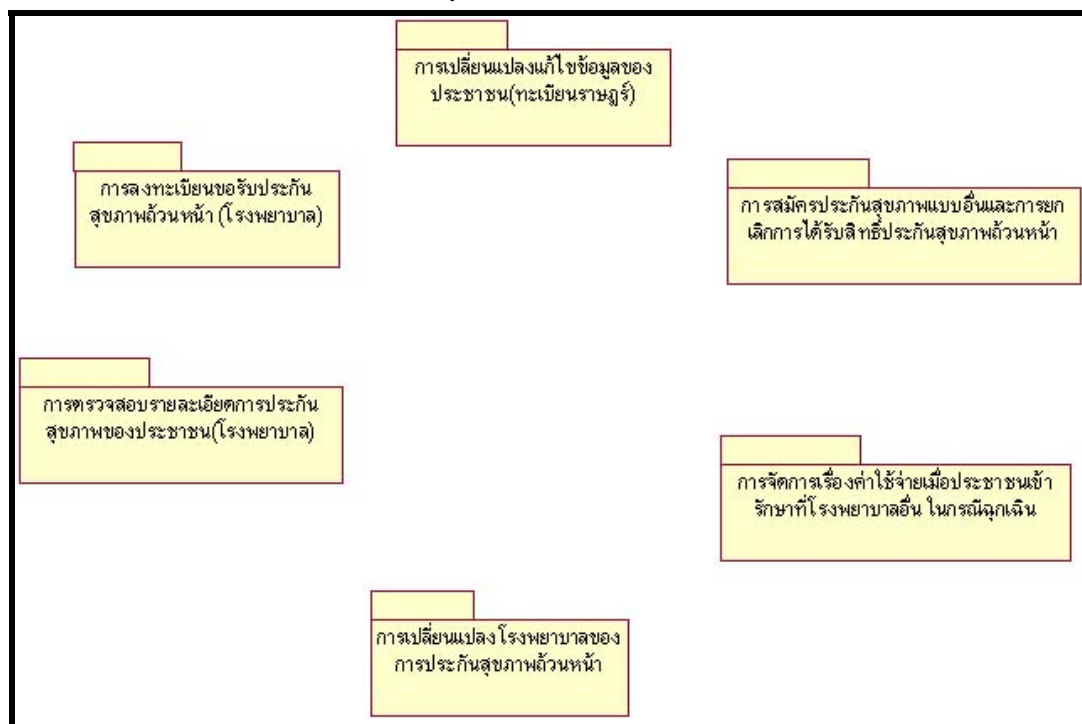
3. ส่วนของสถานพยาบาล เป็นส่วนของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในฝั่งของสถานบาลเอง ซึ่งจะรองรับกับความต้องการของระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้เอง จะมีส่วนของโปรแกรมการทำงานที่ถูกพัฒนาด้วย Microsoft Visual Studio .Net โดยจะใช้ภาษา C# ในการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งในแต่ละส่วนจะใช้ลักษณะของการพัฒนาหลายรูปแบบแล้วแต่ลักษณะการทำงาน ซึ่งมีทั้ง Web Service ,Web Application ,Windows Application และ Console Application

Usecase Diagram

ในการวิเคราะห์ระบบนั้น การทำงานของระบบจะสามารถจำลองได้โดยการแบ่งระบบใหญ่นี้ออกเป็นระบบย่อยๆ (Subsystems) ซึ่งภายในระบบจะมีความสัมพันธ์กับ user อย่างไร ซึ่งจากรูป ได้มีแบ่งระบบใหญ่ออกเป็นระบบย่อยๆ ดังรูป

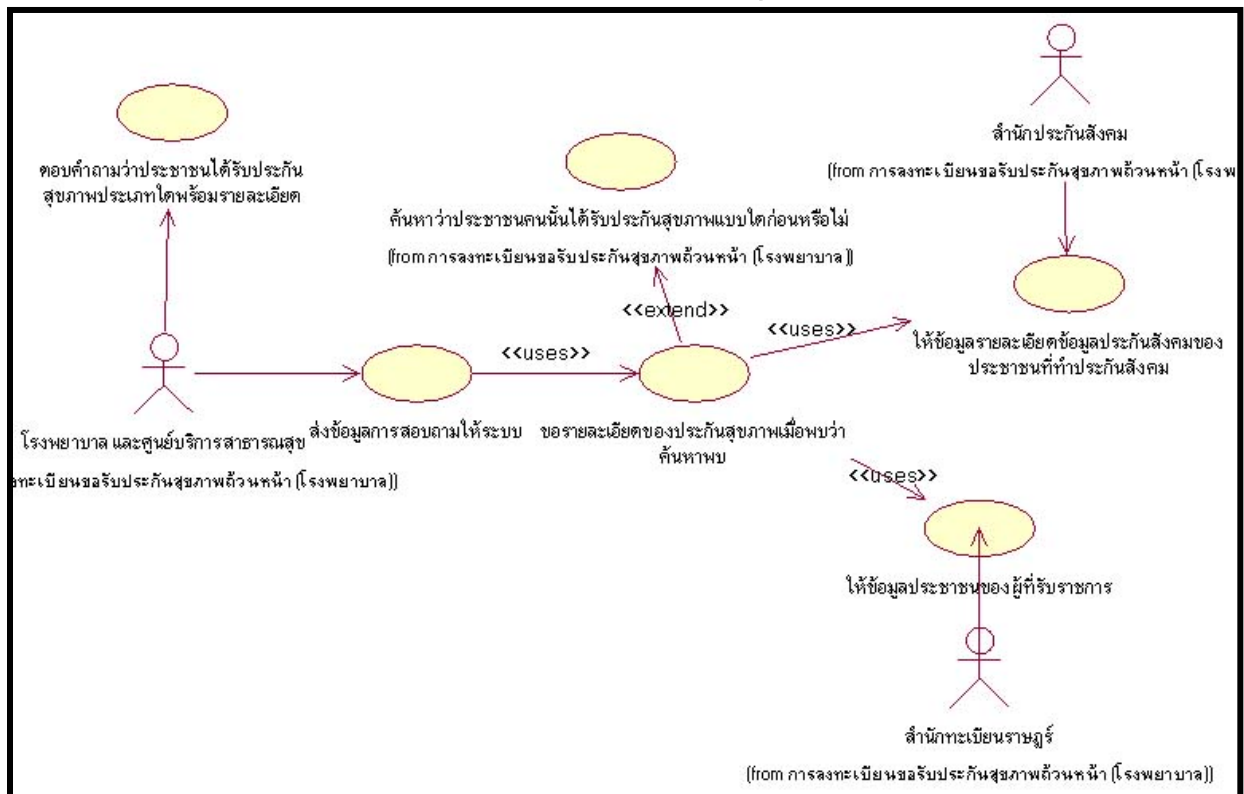
1 Usecase Diagram ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า



ภาพแสดง Use Case Diagram ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

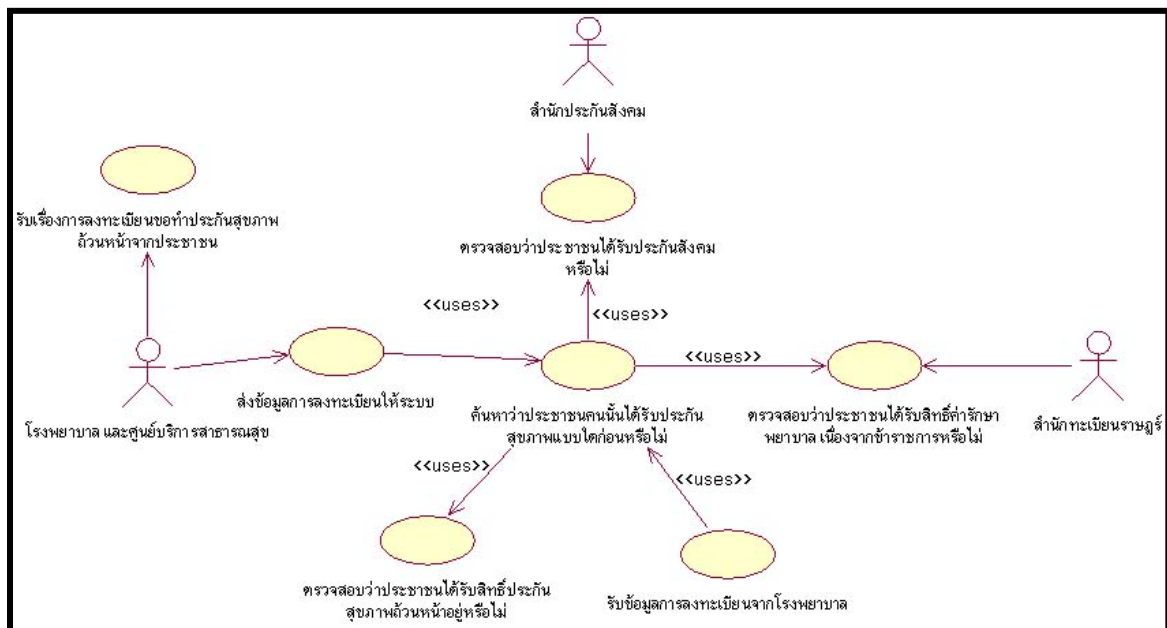
และระบบย่อยก็จะมีรายละเอียดของ user ดังรูปข้างล่างนี้

2 Usecase Diagram การตรวจสอบรายละเอียดการประกันสุขภาพของประชาชน



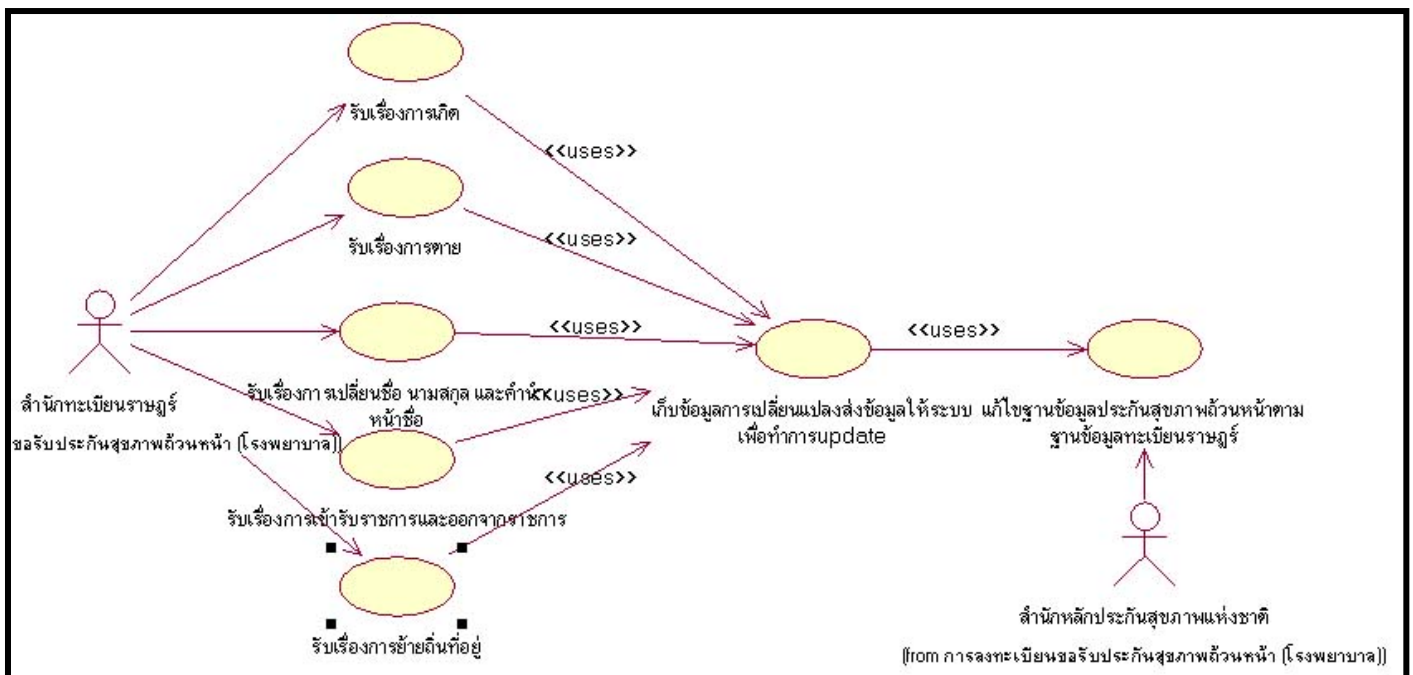
ภาพแสดง Use Case Diagram ของส่วนตรวจสอบรายละเอียดประกันสุขภาพ

3 Usecase Diagram การลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า



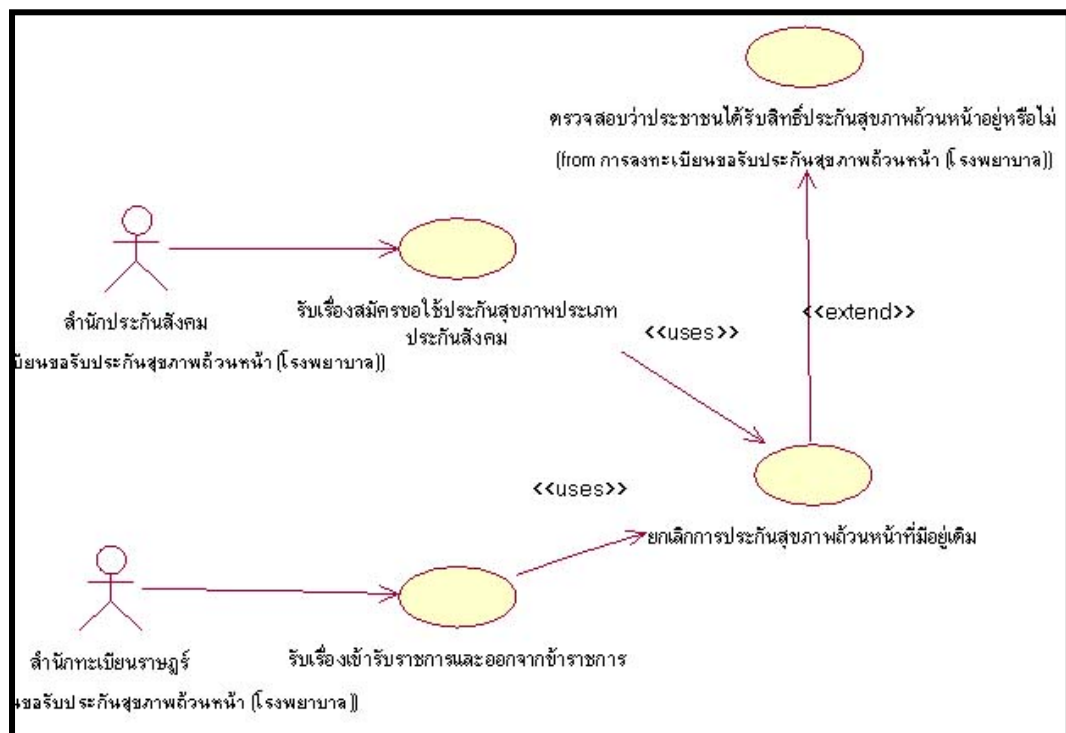
ภาพแสดง Use Case Diagram ในส่วนการลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4 Usecase Diagram การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน



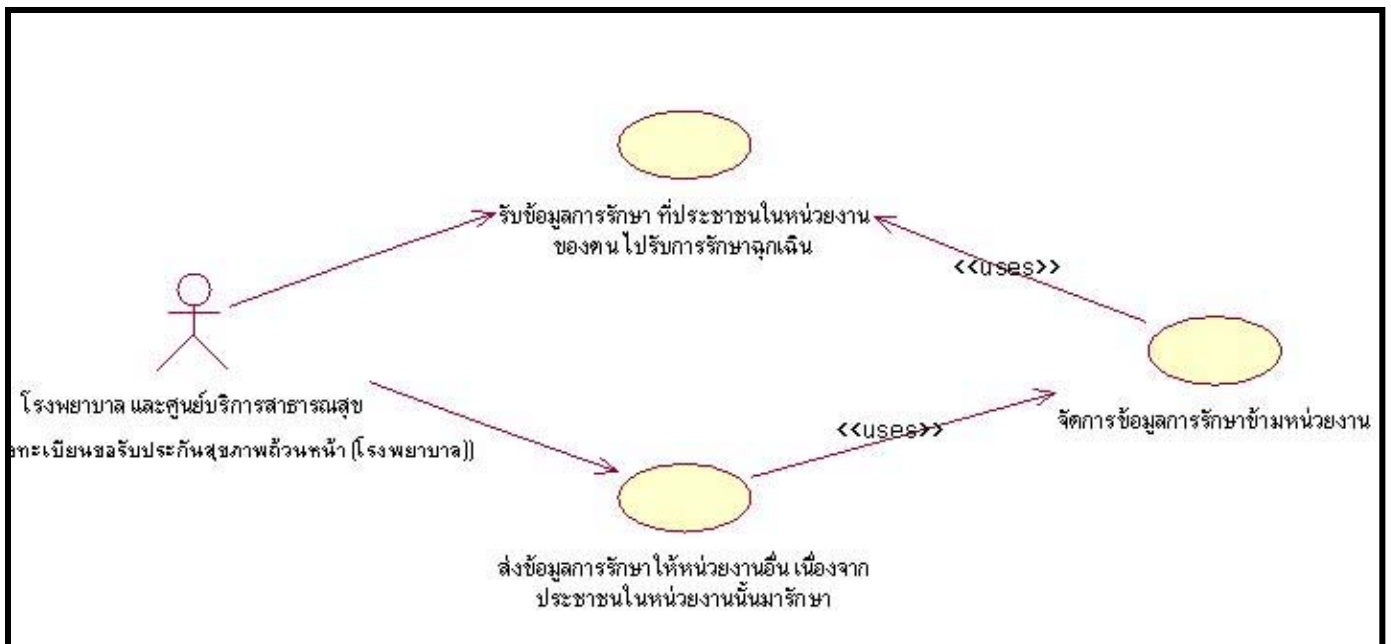
ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน

5 การสมัครประกันสุขภาพแบบอื่น และยกเลิกการได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า



ภาพแสดง Use Case Diagram ของการยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

6 การจัดการค่าใช้จ่ายเมื่อประชาชนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉิน



ภาพแสดง Use Case Diagram ของการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างสถานพยาบาล

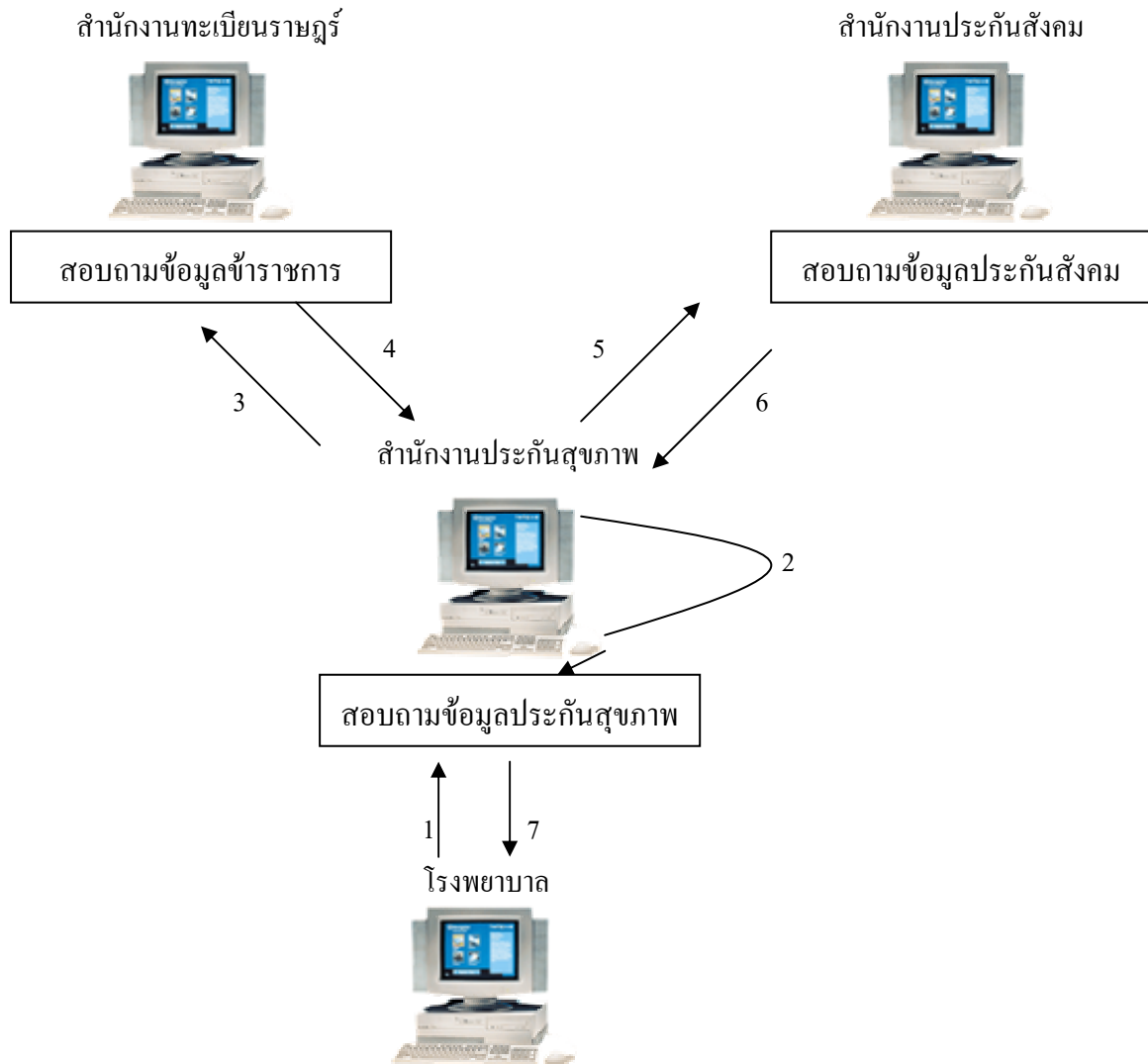
7 การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า



ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของสิทธิประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ



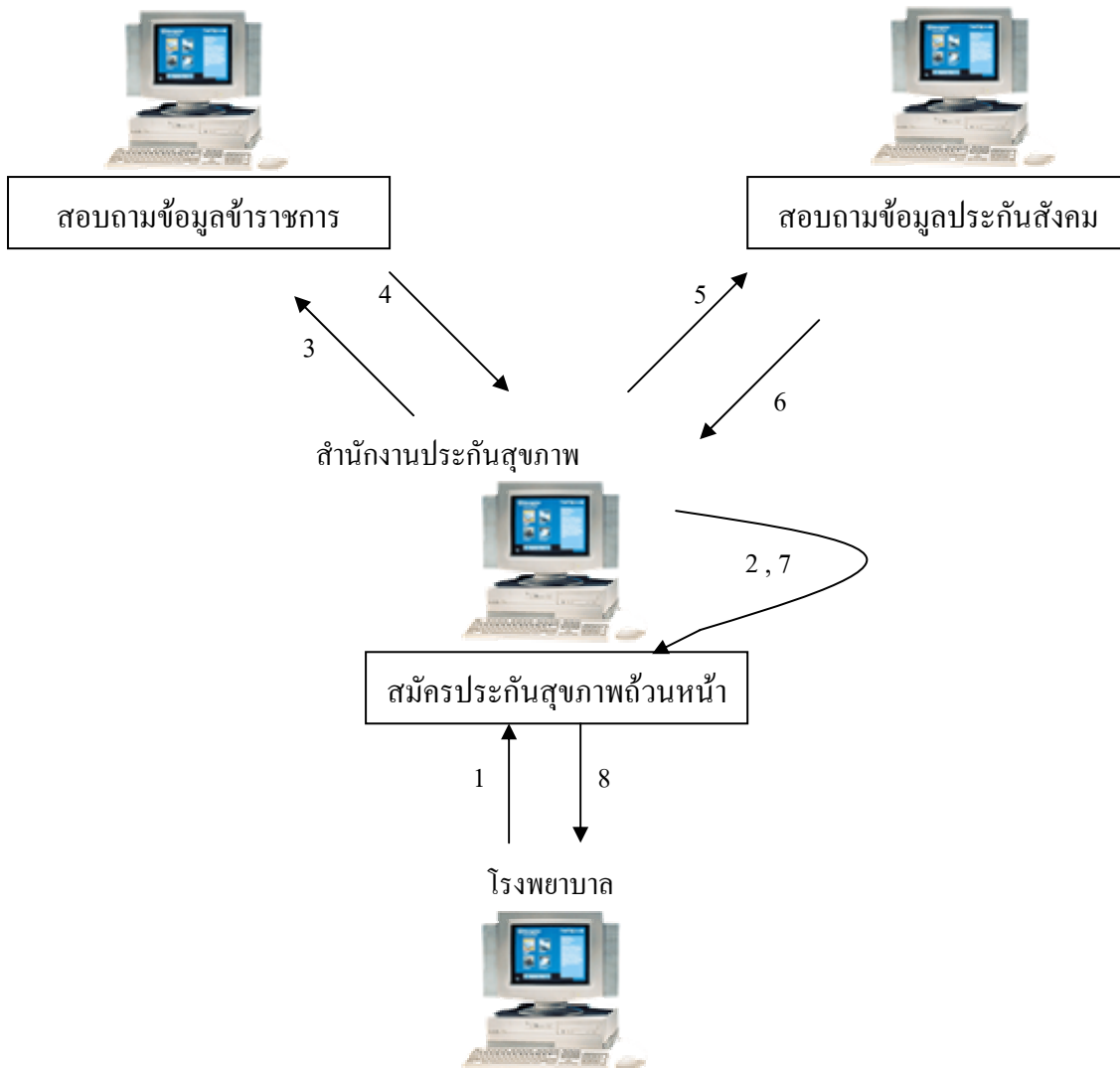
รูป ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ

1. โรงพยาบาลส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่ต้องการทราบข้อมูลประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่ามี หมายเลขประจำตัวประชาชน ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ หากมีก็จะส่งข้อมูลรายละเอียดกลับไปให้โรงพยาบาลเลย หากไม่พบจะรับหน้าที่ไปตรวจสอบต่อไปให้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์เพื่อสอบถามว่าเป็น ข้าราชการ, บิดามารดา บุตร หรือ คู่สมรส ของข้าราชการหรือไม่
4. สำนักงานทะเบียนราษฎร์ส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
5. สำนักงานประกันสุขภาพส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ไปที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อสอบถามว่ามีประกันสังคมหรือไม่
6. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
7. สำนักงานประกันสุขภาพส่งรายละเอียดการประกันสุขภาพกลับมาที่โรงพยาบาล

2 ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำนักงานทะเบียนราษฎร

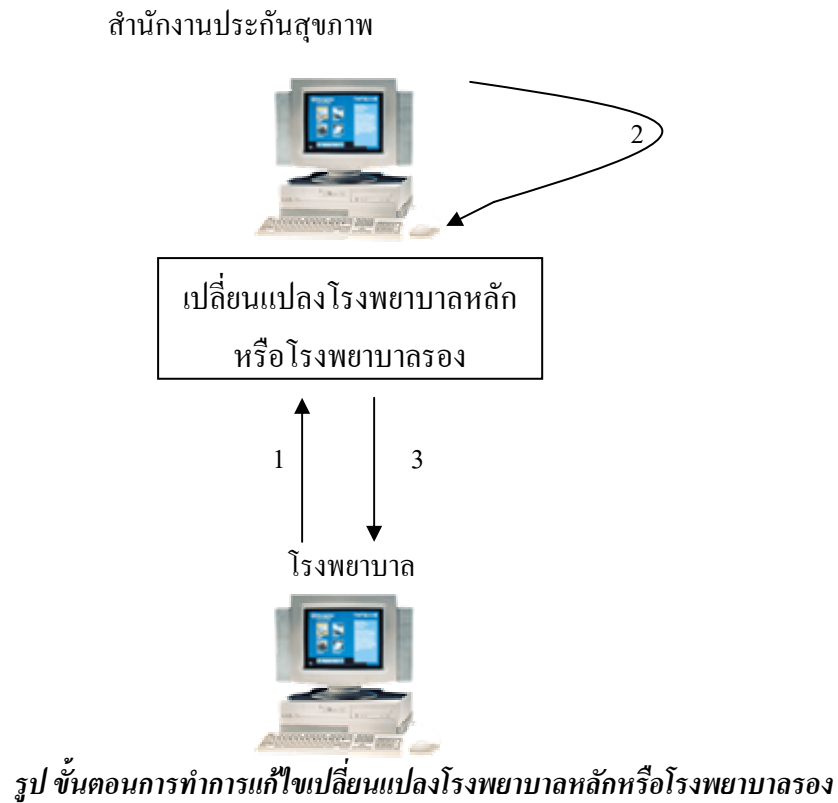
สำนักงานประกันสังคม



รูป ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า

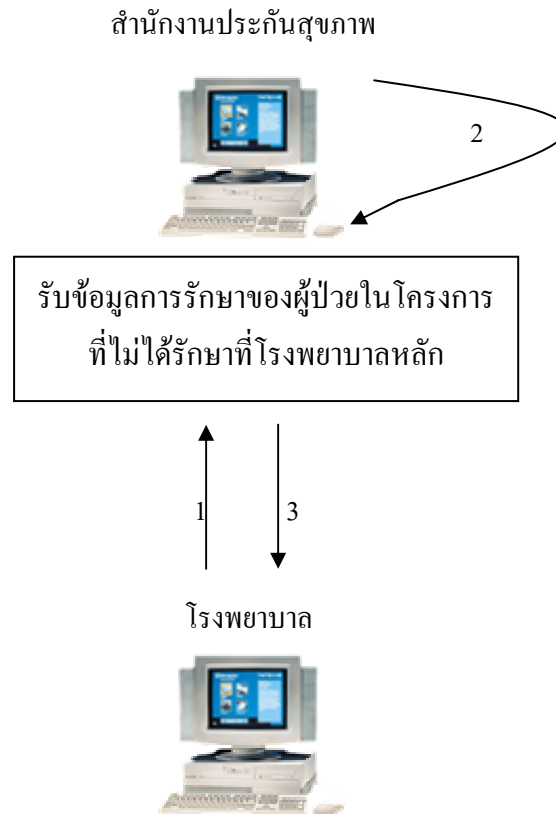
1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลของผู้ที่ต้องการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปที่สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นสมัครไว้แล้วหรือไม่
3. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นเป็นข้าราชการ, บิดามารดา บุตร หรือ คู่สมรส ของข้าราชการหรือไม่ไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร หากใช่จะสมัครไม่ได้และส่งผลกลับไปให้โรงพยาบาลว่าสมัครไม่ได้
4. สำนักงานทะเบียนราษฎรส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
5. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นมีประกันสังคมหรือไม่ที่สำนักงานประกันสังคม หากมีจะสมัครไม่ได้และส่งผลกลับไปให้โรงพยาบาลว่าสมัครไม่ได้
6. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
7. หากไม่เข้าข่ายใด ๆ สำนักงานประกันสุขภาพจะทำการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้
8. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลกลับมาที่โรงพยาบาลว่าสมัครได้หรือไม่

3 ขั้นตอนการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลรอง



1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล และโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนไปที่สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพทำการตรวจสอบว่ามีผู้นั้นทำประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้หรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลให้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลการเปลี่ยน โรงพยาบาลกลับมาที่โรงพยาบาล

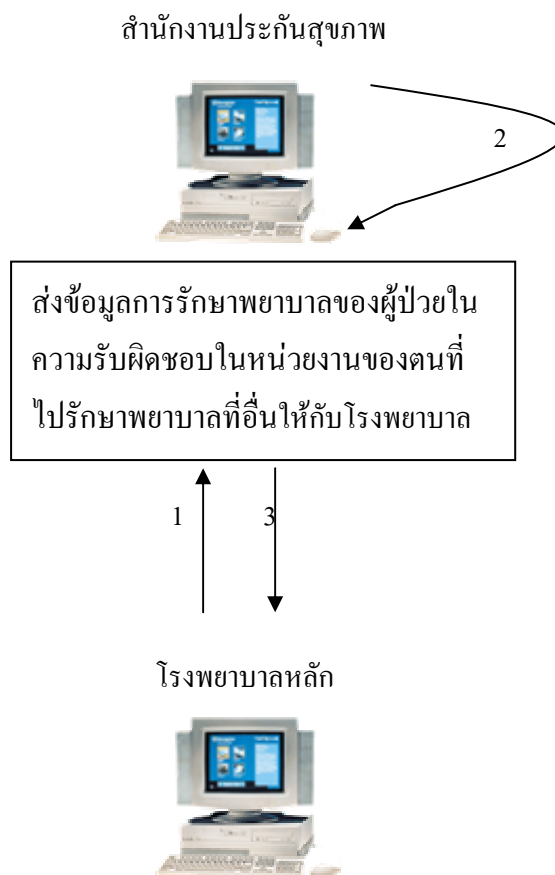
4 ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้โรงพยาบาลหลักทราบ



รูป ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้
โรงพยาบาลหลักทราบ

1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลหลักให้สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลไว้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลการจัดเก็บข้อมูลการรักษาไปที่โรงพยาบาล

5 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไป
รักษาพยาบาลที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก

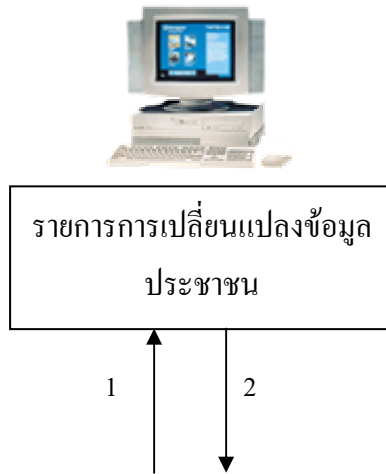


รูป ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไป
รักษาพยาบาลที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก

1. โรงพยาบาลหลักส่งคำร้องขอข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตนไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
2. สำนักงานประกันสุขภาพทำการค้นหาข้อมูลการรักษาพยาบาล
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลกลับไปโรงพยาบาลหลัก

6 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน

สำนักงานทะเบียนราษฎร์



สำนักงานประกันสุขภาพ

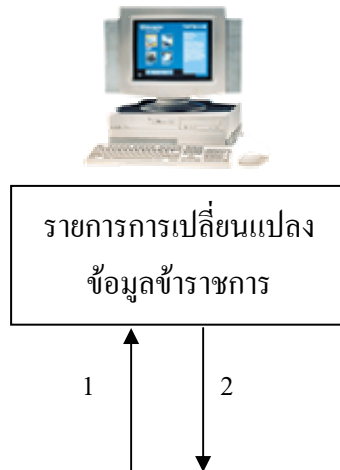


รูป ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน

1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชาชนไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์
2. สำนักงานทะเบียนราษฎร์ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชาชนกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของประชาชนมาทำการแก้ไขข้อมูลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ

สำนักงานทะเบียนราษฎร



สำนักงานประกันสุขภาพ

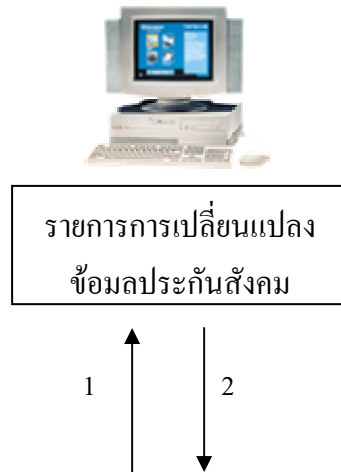


รูป ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ

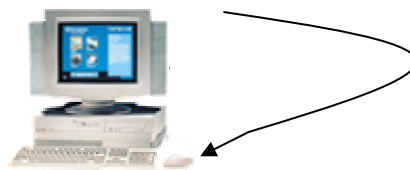
1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร
2. สำนักงานทะเบียนราษฎรส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลมาประมวลผล โดยหากผู้ที่เคยมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสมัครเป็นข้าราชการ จะทำการยกเลิกสิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้

8 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

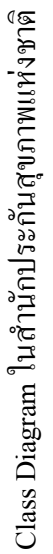


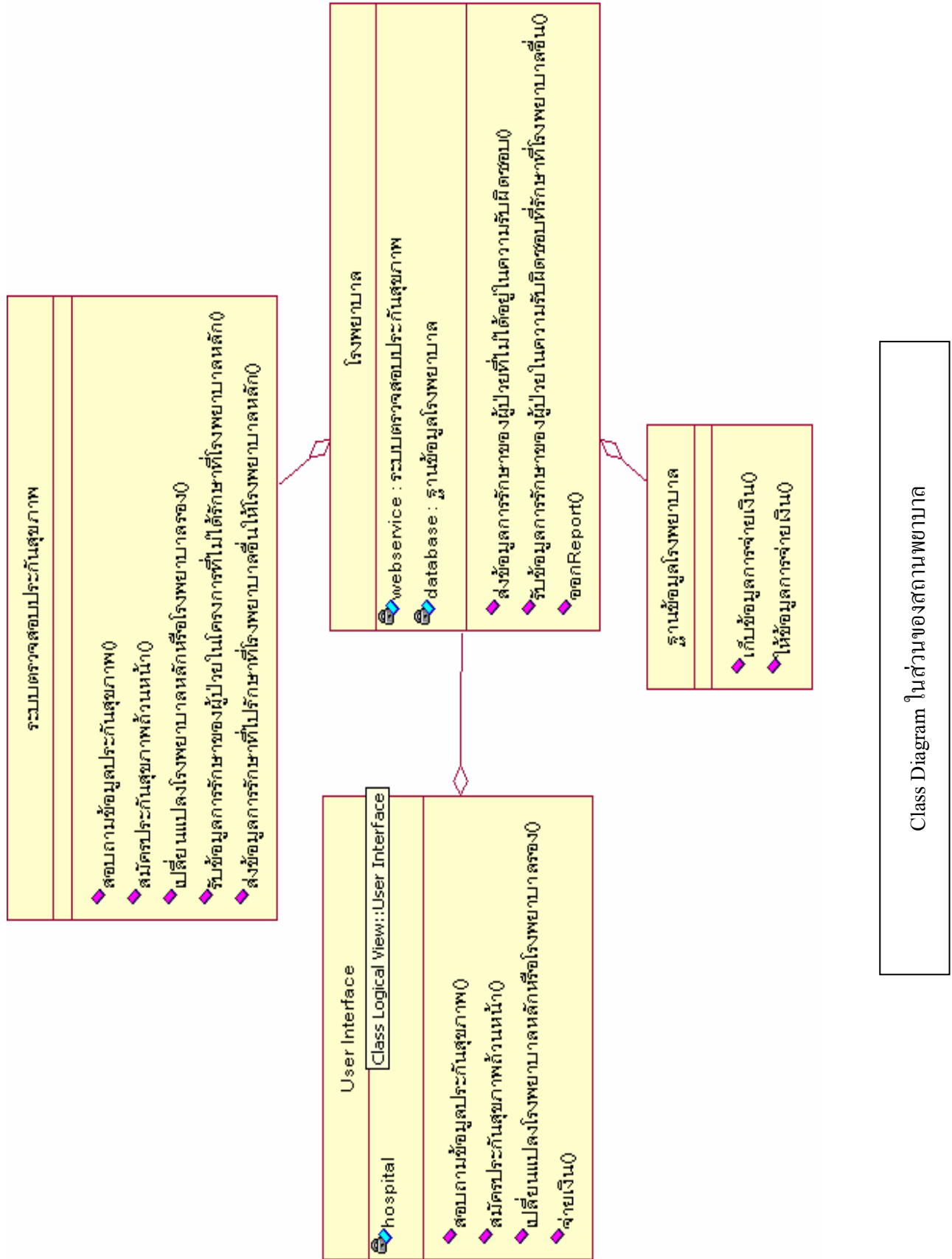
สำนักงานประกันสุขภาพ

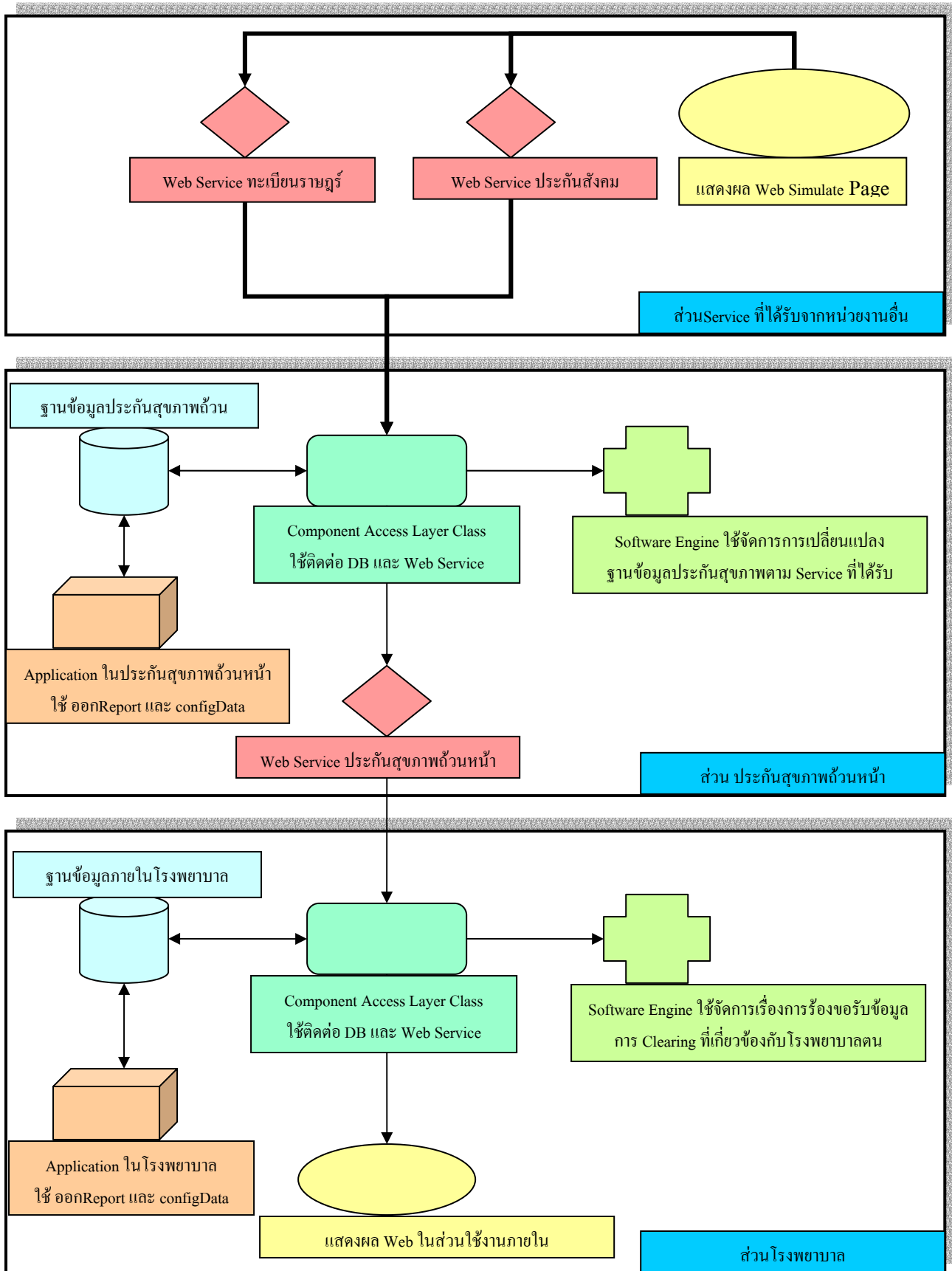


รูป ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม

1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคมไปที่สำนักงานประกันสังคม
2. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประกันสังคมกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลมาประมวลผล โดยหากผู้ที่เคยมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสมัครประกันสังคม จะทำการยกเลิกสิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้







รูปแสดงลักษณะโครงสร้างของโปรแกรม

ส่วนที่ได้รับบริการข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบที่ได้จัดทำในโครงการ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นต้องมีการสร้างบริการ(Service)ขึ้นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ โดยส่วนนี้จะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบอยู่ 2 หน่วยงาน คือ

- สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทุกคน และยังรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของข้าราชการอีกด้วย ซึ่งจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องประกันสุขภาพในลักษณะของสวัสดิการข้าราชการนั่นเอง
- สำนักงานประกันสังคม ซึ่งให้บริการข้อมูลประชาชนที่ได้รับสิทธิประกันสังคม ซึ่งการออกแบบบริการ(Service)ได้ออกแบบไว้ดังต่อไปนี้

Method name	Argument	Argument Type	Return Type	การทำงาน
queryPeople	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้บริการข้อมูลประชาชน (ทะเบียนราษฎร์)
querySocial	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้บริการข้อมูลประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
updatePeople	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน (ทะเบียนราษฎร์)
updateOffice	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ (ทะเบียนราษฎร์)
updateSocial	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประกันสังคม(สำนักงานประกันสังคม)

ตารางแสดงรายละเอียดServiceที่ได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น

การสร้างบริการ(service) ที่ได้ออกแบบไว้ได้ทำการสร้างโดยใช้เทคโนโลยี ASP.Net Web service Project โดยแบ่ง URL ออกเป็น 2 แห่งด้วยกัน โดยแต่ละ URL จะแทนในแต่ละหน่วยงาน ทั้งสำนักงานทะเบียนราษฎร์ และสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานทะเบียนราษฎร์มีชื่อโปรเจกต์ว่า PeopleService และสำนักงานประกันสังคมมีชื่อโปรเจกต์ว่า SocialService

นอกจากนี้ยังมีการสร้าง ASP .Net Web Application ใช้ทำหน้าที่เป็น Web Simulated page เพื่อใช้ในการจำลองการทำงานทั้งในฝั่งสำนักงานทะเบียนราษฎร์ และสำนักงานประกันสังคม สำหรับการเขียนนั้น ก็จะเขียนในลักษณะมีปุ่มให้คลิก โดยใช้ในการเพิ่ม(insert) เปลี่ยนแปลง (update) ลบ (delete) ข้อมูลในฐานข้อมูลตามหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งแทนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆนั่นเอง ซึ่ง ASP.Net Web Application ที่ทำหน้าที่แทนทะเบียนราษฎร์มีชื่อโปรเจกต์ว่า PeopleApp และ ASP .Net Web Application ที่ทำหน้าที่แทน สำนักงานประกันสังคมมีชื่อโปรเจกต์ว่า SocialApp

ส่วนประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ส่วนนี้จะประกอบด้วยกัน 4 ส่วนดังนี้

1. Component Access Layer Class

เป็นส่วนที่ได้ออกแบบไว้เพื่อนำ Class ที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ หรือผูกติดกับหน่วยงานอื่นๆ มารวบรวมไว้ เพื่อเวลาเกิดการแก้ไขจะได้เรียกใช้และแก้ไขเพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นส่วนภายในที่ผู้ใช้จากภายนอกไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยตรง โดยมี ชื่อโปรเจกต์ว่า HealthyData โดยมีคลาสที่เกี่ยวข้องคือ DataHealthy Class โดยมีฟังก์ชันต่างๆดังต่อไปนี้

1.1 queryHealthy

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชน โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดของข้อมูลการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนคนนั้นๆ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามว่าได้รับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่และรายละเอียดเป็นอย่างไร

1.2 updateHealthy

อินพุตที่ต้องการ : รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไขทั้งหมด โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

เอาต์พุตที่ออก : ผลของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String รายงานผล

คำอธิบาย : ใช้ในการแก้ไขข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1.3 removeHealthy

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการลบ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : ผลของการลบ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String รายงานผล

คำอธิบาย : ใช้ในการลบข้อมูลของประชาชนที่ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1.4 queryPeople

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการสอบถาม โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการถ้าประชาชนผู้นั้นได้รับ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของทางทะเบียนราษฎร์อีกต่อหนึ่ง

1.5 querySocial

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการสอบถาม โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการถ้าประชาชนผู้นั้นได้รับ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการจากสำนักงานทะเบียนราษฎร ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของทางทะเบียนราษฎรอีกต่อหนึ่ง

1.6 updatePeople

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการสอบถาม โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการถ้าประชาชนผู้นั้นได้รับ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการจากสำนักงานทะเบียนราษฎร ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของทางทะเบียนราษฎรอีกต่อหนึ่ง

1.7 updateOffice

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการสอบถาม โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการถ้าประชาชนผู้นั้นได้รับ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการจากสำนักงานทะเบียนราษฎร ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของทางทะเบียนราษฎรอีกต่อหนึ่ง

1.8 updateSocial

อินพุตที่ต้องการ : หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการสอบถาม โดยมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : รายละเอียดข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการถ้าประชาชนผู้นั้นได้รับ โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

คำอธิบาย : ใช้ในการสอบถามข้อมูลประชาชน หรือข้อมูลข้าราชการจากสำนักงานทะเบียนราษฎร ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของทางทะเบียนราษฎรอีกต่อหนึ่ง

2. Software Engine

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมที่ run ไปได้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุม โดยมีฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 verifyAndDeleteSocial

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่คอยจัดการเรื่องการตรวจสอบว่ามีประชาชนที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนใดได้รับสิทธิประกันสังคมใหม่ในวันนั้นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วน

หน้านั้น ซึ่งภายในฟังก์ชันจะมีการเรียกใช้บริการ(Service)ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งต้องเรียกผ่านส่วนของ Component Access Layer Class

2.2 verifyAndDeletePeople

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่คอยจัดการเรื่องการตรวจสอบว่ามีประชาชนที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนใดได้รับสิทธิข้าราชการใหม่ในวันนั้นๆหรือไม่ ถ้ามีให้ยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ซึ่งภายในฟังก์ชันจะมีการเรียกใช้บริการ(Service)ที่ได้รับจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งต้องเรียกผ่านส่วนของ Component Access Layer Class

2.3 verifyAndUpdate

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่คอยจัดการเรื่องการตรวจสอบว่ามีประชาชนที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทะเบียนราษฎร์หรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์นั้น ซึ่งภายในฟังก์ชันจะมีการเรียกใช้บริการ(Service)ที่ได้รับจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งต้องเรียกผ่านส่วนของ Component Access Layer Class

2.4 Refreshrightdirectfn

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่คอยจัดการให้มีการล้างข้อมูลสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่เช่น สิทธิอุบัติเหตุ สิทธิโรงพยาบาล ให้สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิใหม่ได้

2.5 Main

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นให้ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูในการกำหนดค่าเกี่ยวกับเวลาที่จะให้ทำงานในแต่ละฟังก์ชันได้

2.6 solveInterval

อินพุตที่ต้องการ : เวลาที่ต้องการคำนวณ มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : ค่าเวลาเป็นหน่วย Interval มีชนิดข้อมูลเป็น Int

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคิดคำนวณว่าเวลาที่ต้องการคำนวณนั้นห่างจากเวลาปัจจุบันเป็นหน่วย Interval จำนวนเท่าไร เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ฟังก์ชันใด ๆ นั้นเริ่มทำงานครั้งแรกได้ตรงกับเวลาที่กำหนด

3. Windows Application

3.1 registerPerMonth Class

คำอธิบาย : เป็น class ที่สร้างในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์ม ซึ่งใช้ในการออกรายงานว่ามีในแต่ละเดือนนั้นมีประชาชนคนใดบ้างที่มีลงทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งภายใน Class จะมีการเรียกใช้ Crystal Report ช่วยเป็นตัวสร้างรายงาน และมี TextField คอยรับเดือนที่ต้องการรายงาน

3.2 logfilePerMonth Class

คำอธิบาย : เป็น class ที่สร้างในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์ม ซึ่งใช้ในการออกรายงานว่ามีในแต่ละเดือนนั้นได้มีการยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนคนใดบ้าง และยกเลิกในลักษณะใด ซึ่งภายใน Class จะมีการเรียกใช้ Crystal Report ช่วยเป็นตัวสร้างรายงาน และมี TextField คอยรับเดือนที่ต้องการรายงาน

3.3 MainForm Class

คำอธิบาย : เป็น class ที่สร้างในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์มหลัก ที่จะใช้ในการเรียกใช้ registerPerMonth class และ logfilePerMonth Class และ ยังมีส่วน Config Information Plane

3.4 configInformation Plane

คำอธิบาย : เป็น plane ที่ให้ผู้นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิอุบัติเหตุ สิทธิเปลี่ยน โรงพยาบาลว่าจะกระทำได้ที่ครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข Policy ในฐานข้อมูล

4. Webservice

เป็น Web Service ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดให้บริการกับสถานพยาบาล โดยมีบริการที่เปิดให้บริการเป็นดังตารางด้านล่างนี้

Method name	Argument	Argument Type	Return Type	การทำงาน
queryHealthy	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้ข้อมูลการประกันสุขภาพตามหมายเลขบัตรประชาชนที่ให้
registerHealthy	XML ข้อมูลการลงทะเบียน	XML	String (รายงานผล)	ทำการลงทะเบียนตามข้อมูลที่ให้ไปตอบกลับมาเป็นผลของการลงทะเบียน
updateHealthy	pid hmain hsub	char(13) varchar2(5) varchar2(5)	String (รายงานผล)	ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือรอง ตามข้อมูลที่ส่งไป พร้อมรายงานผลในรูปแบบ XML
sendClearing	XML ข้อมูลค่าใช้จ่าย	XML	String (รายงานผล)	ให้บริการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้โรงพยาบาลหลักทราบ
receiveClearing	hnumber dateBill	varchar2(5) varchar(10)	XML (ให้ข้อมูล)	ขอรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไปรักษาพยาบาลที่อื่น

ส่วนโรงพยาบาล

ส่วนนี้จะประกอบด้วยกัน 4 ส่วนดังนี้

1. Component Access Layer Class

เป็นส่วนที่ได้ออกแบบไว้เพื่อนำ Class ที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ หรือผูกติดกับหน่วยงานอื่นๆ มารวบรวมไว้ เพื่อเวลาเกิดการแก้ไขจะได้เรียกใช้และแก้ไขเพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นส่วนภายในที่ผู้ใช้จากภายนอกไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยตรง โดยมี ชื่อโปรเจกต์ว่า HospitalComponent โดยมีคลาสที่เกี่ยวข้องคือ MyDB Class และ Hospital Class โดยมีฟังก์ชันต่างๆดังต่อไปนี้

MyDB Class

- insertClearing

อินพุตที่ต้องการ : เป็นข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเข้าไปยังฐานข้อมูลในส่วนของการใช้จ่าย โดยมีชนิดข้อมูลเป็น DataSet

เอาต์พุตที่ออก : เป็นผลที่ได้จากการเพิ่มข้อมูล มีชนิดข้อมูลเป็น String ใ้รายงานผล

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้มาทำการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นๆ ลงฐานข้อมูล

- getCurrentHosId

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : เป็นหมายเลขสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าสถานพยาบาลปัจจุบันนี้มีหมายเลขสถานพยาบาลหมายเลขใด

- getCurrentProvince

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : เป็นหมายเลขเขตของสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าสถานพยาบาลปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในเขตสถานพยาบาลใด

- queryProvince

อินพุตที่ต้องการ : รับหมายเลขประจำจังหวัด มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก : ชื่อของจังหวัดนั้นๆ ที่ตรงกับหมายเลขที่ได้รับ มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าหมายเลขจังหวัดนั้นๆ มีชื่อจังหวัดว่าอะไร

- queryAmpher

อินพุตที่ต้องการ :รับหมายเลขประจำจังหวัด และหมายเลขประจำอำเภอหรือเขตมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :ชื่อของอำเภอหรือเขตนั้นๆที่ตรงกับหมายเลขที่ได้รับ มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าหมายเลขอำเภอหรือเขตนั้นๆ มีชื่อว่าอะไร

- queryTumbon

อินพุตที่ต้องการ :รับหมายเลขประจำจังหวัด หมายเลขอำเภอ และหมายเลขตำบลมีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :ชื่อของตำบลนั้นๆที่ตรงกับหมายเลขที่ได้รับ มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าหมายเลขตำบลนั้นๆ มีชื่อตำบลว่าอะไร

- queryHospitalInProject

อินพุตที่ต้องการ :รับหมายเลขประจำเขตสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :ชื่อของสถานพยาบาลทั้งหมดในเขตนั้นๆ มีชนิดข้อมูลเป็น อาร์เรย์ของString

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามเขตนั้นๆมีสถานพยาบาลใดบ้าง

- queryAllHospital

อินพุตที่ต้องการ :ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก :ชื่อสถานพยาบาลทั้งหมด มีชนิดข้อมูลเป็น อาร์เรย์ของ String

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามสถานพยาบาลทั้งหมดได้บ้าง

- getHospitalId

อินพุตที่ต้องการ :รับชื่อสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :หมายเลขสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าชื่อสถานพยาบาลนั้นๆมีหมายเลขสถานพยาบาลใด

- getHospitalName

อินพุตที่ต้องการ :รับหมายเลขสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :ชื่อสถานพยาบาล มีชนิดข้อมูลเป็น String

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสอบถามว่าหมายเลขสถานพยาบาลนั้นๆมีชื่อว่าอะไร

Hospital Class

จะเป็น Class ใช้ในการรองรับการเข้าถึง ก่อนที่ User Interface จะนำไปใช้ ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆดังนี้

String insertClearing(HospitalClearing datainsert)

String queryProvince(String provinceId)

String queryAmpher (String provinceId,String AmpherId)

String queryTumbon(String provinceId,String AmpherId,String TumbonId)

String[] queryAllHospital()

String[] queryHospitalInProject(String pvcode)

String getHospitalId(String hosName)

String getHospitalName(String hosId)

String getCurrentHosId()

String getCurrentProvince()

ซึ่งฟังก์ชันต่างๆด้านบนนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับ Class MyDB ซึ่งภายในฟังก์ชันจะไปเรียกใช้ฟังก์ชัน MyDB อีกต่อหนึ่งนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน ต่างๆ อีก ดังนี้

DataSet queryHealthy(String pid)

String checkPrivilegeAccident(String pid)

String registerHealthy(RegisterDataset sendRegis)

String updateHealthy(String pid,String hmain,String hsub)

String sendClearing(ClearingDataset datasend)

ClearingDataset receiveClearing(String hnumber,String dateBill)

ซึ่งฟังก์ชันต่างๆด้านบนนี้จะมีลักษณะในการเรียกใช้บริการที่ได้รับจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทีหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Service ที่ได้รับบริการจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ นั่นเอง ที่ทำในลักษณะนี้เป็นประโยชน์ในเรื่อง User Interface จะไม่ผูกติดกับ Webservice ที่ได้รับจาก บริการจากหน่วยงานอื่น และไม่ผูกติดกับฐานข้อมูลอีกด้วย

2. Software Engine

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมที่ run ไปได้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการสอบถาม เพิ่ม ข้อมูลได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุม โดยมีฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 recieveClearingFn

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย : เป็นฟังก์ชันที่คอยจัดการเรื่องการขอรับข้อมูลการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ในสถานพยาบาลของตนไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ซึ่งภายในฟังก์ชันจะมีการเรียกใช้บริการ (Service) ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งต้องเรียกผ่านส่วนของ Component Access Layer Class

2.2 Main

อินพุตที่ต้องการ : ไม่มี

เอาต์พุตที่ออก : ไม่มี

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นให้ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูในการกำหนดค่าเกี่ยวกับเวลาที่จะให้ทำงานในแต่ละฟังก์ชันได้

2.3 solveInterval

อินพุตที่ต้องการ :เวลาที่ต้องการคำนวณ มีชนิดข้อมูลเป็น String

เอาต์พุตที่ออก :ค่าเวลาเป็นหน่วย Interval มีชนิดข้อมูลเป็น Int

คำอธิบาย :เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคิดคำนวณว่าเวลาที่ต้องการคำนวณนั้นห่างจากเวลาปัจจุบันเป็นหน่วย Interval จำนวนเท่าไร เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ฟังก์ชันใด ๆ นั้นเริ่มทำงานครั้งแรกได้ตรงกับเวลาที่กำหนด

3. Windows Application

เป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์ม เป็นผู้ใช้งาน โปรแกรมจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบนั้นๆ

3.1 MonthReport Class

คำอธิบาย :เป็น class ที่สร้างในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์ม ซึ่งใช้ในการออกรายงานว่ามีในแต่ละเดือนนั้นได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของประชาชนในลักษณะใดบ้าง ซึ่งภายใน Class จะมีการเรียกใช้ Crystal Report ช่วยเป็นตัวสร้างรายงาน และมี TextField คอยรับเดือนที่ต้องการรายงาน

3.2 MainForm Class

คำอธิบาย :เป็น class ที่สร้างในลักษณะของวินโดวส์ฟอร์มหลัก ที่จะใช้ในการเรียกใช้ MonthReport class และ ยังมีส่วน Config Information Plane

3.3 ConfigInformation Plane

คำอธิบาย :เป็น plane ที่ให้ผู้ใช้เข้าไปใช้ในการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ แต่ในที่นี้ได้มีไว้กำหนดว่าสถานพยาบาลนั้นๆ เป็นสถานพยาบาลใดเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข Policy ในฐานข้อมูล

4. WebApplication

เป็นโปรแกรมในลักษณะ Web Application โดยมุ่งให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลใช้งานในลักษณะฟังก์ชันต่างๆที่ได้เตรียมไว้ให้ ซึ่งมี Page สำคัญๆดังต่อไปนี้

4.1 queryHealthy

คำอธิบาย :เป็นหน้าPageที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพว่าประชาชนคนนั้นๆได้รับประกันสุขภาพประเภทใด โดยหลักการทำงานจะมีการเรียกใช้ Web Service โดยผ่าน Component Access Layer Class จากนั้นก็จะได้อีกข้อมูลกลับมาและนำมาแสดงผล

4.2 registerHealthy

คำอธิบาย :เป็นหน้าPageที่ใช้ในการลงทะเบียนขอสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการตรวจสอบสิทธิว่าสามารถสมัครได้หรือไม่ ถ้ามีสิทธิสมัครได้ก็จะมีข้อมูลให้ตรวจสอบและให้ใส่เพิ่มไป โดยหลักการทำงานจะมีการเรียกใช้ Web Service โดยผ่าน Component Access Layer Class จากนั้นก็จะได้ผลกลับมาและนำมาแสดงผลออกหน้า Page

4.3 changeHealthy

คำอธิบาย :เป็นหน้าPageที่ใช้ในการให้ประชาชนที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิว่ามีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ และมีสิทธิเหลือพอที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้ามี ก็จะมีหน้า Page ให้กรอกโรงพยาบาลที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้หลักการทำงานโดยเรียกใช้ Web Service โดยผ่าน Component Access Layer Class จากนั้น ก็จะนำผลที่ได้นำมาแสดงออกบนหน้า Page

4.4 clearing

คำอธิบาย :เป็นหน้า Page ที่ใช้ในการใส่ข้อมูลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของประชาชนลงในฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบว่ามีสิทธิประกันสุขภาพหรือไม่ ถ้ามีแล้ว ก็ตรวจสอบว่าใช้สิทธิสถานพยาบาลหลักรองหรือไม่ หรือใช้สิทธิอุบัติเหตุหรือไม่ ถ้าพบว่าใช่ ก็จะนำส่งข้อมูลไปยังสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยโดยใช้หลักการเรียกใช้ Web Service โดยผ่าน Component Access Layer Class จากนั้นก็นำผลที่ได้นำมาแสดงบนหน้า Page เช่นเดียวกัน